Лекция 11
Axios. Бизнес-процесс

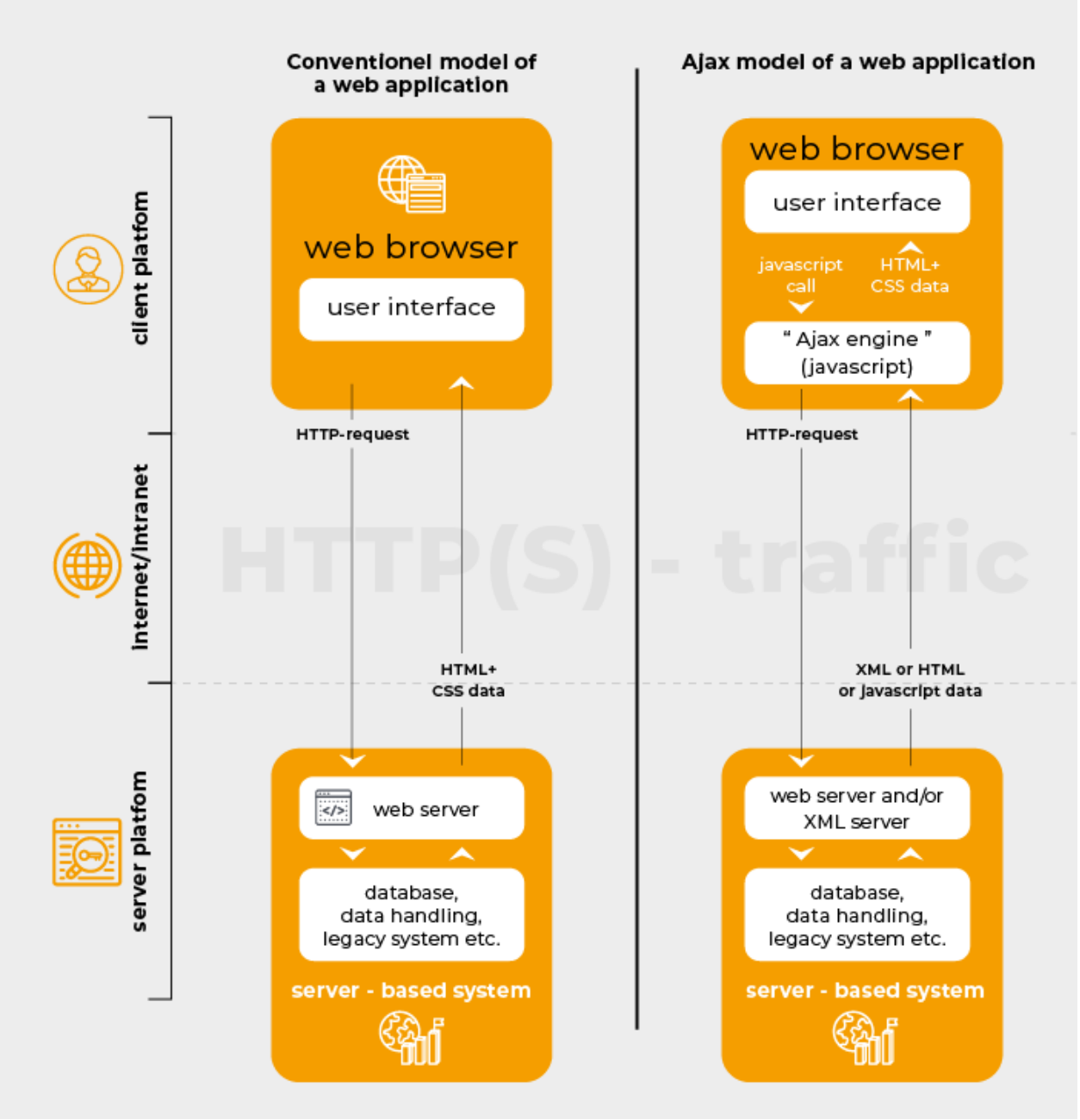
Проектирование систем и продуктовая веб-разработка

Канев Антон Игоревич

AJAX (повтор)

- **AJAX**, Ajax (Asynchronous Javascript and XML — «асинхронный JavaScript и XML») — подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений, заключающийся в «фоновом» обмене данными браузера с веб-сервером.
- В результате при обновлении данных веб-страница не перезагружается полностью, и веб-приложения становятся быстрее и удобнее.

- **JSON-RPC** (JavaScript Object Notation Remote Procedure Call — JSON-вызов удалённых процедур) — протокол удалённого вызова процедур, использующий JSON для кодирования сообщений.

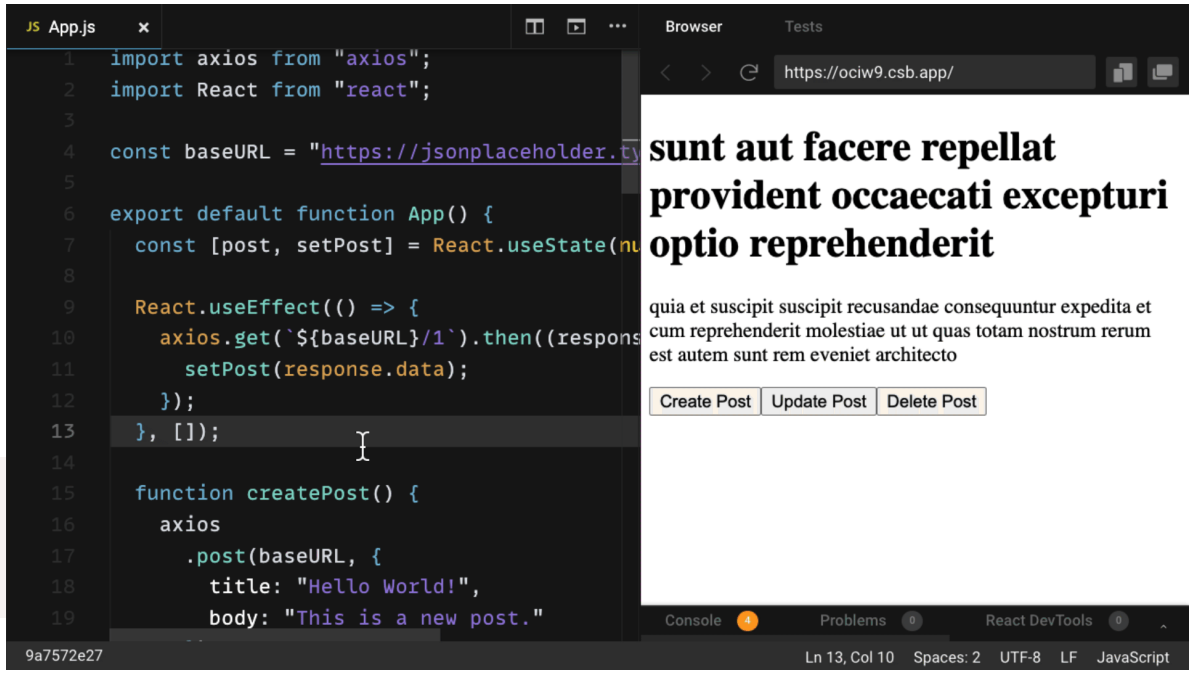


Axios vs fetch

- Fetch — нативный низкоуровневый JavaScript интерфейс для выполнения HTTP-запросов с использованием обещаний через глобальный метод fetch().
- Axios — JavaScript-библиотека, основанная на обещаниях, для выполнения HTTP-запросов.

```
fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1')
  .then(response => response.json())
  .then(json => console.log(json))
```

```
axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1')
  .then(response => console.log(response));
```



Обработка ошибок *

- Axios обрабатывает ошибки логично.
- Если сервер вернул ответ с HTTP статусом ошибки (например 404 или 500), то обещание будет отвергнуто.

```
fetch(url)
  .then(response => {
    return response.json().then(data => {
      if (response.ok) {
        return data;
      } else {
        return Promise.reject({status: response.status, data});
      }
    });
  })
  .then(result => console.log('success:', result))
  .catch(error => console.log('error:', error));
```

```
axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1')
  .then(response => console.log(response));
```

POST *

- С axios всё просто, а с fetch уже не так:
- JSON обязан быть преобразован в строку, а заголовок Content-Type должен указывать, что отправляются JSON данные,
- иначе сервер будет рассматривать их как строку.

```
axios.post('/user', {
  firstName: 'Fred',
  lastName: 'Flintstone'
});
```

```
fetch('/user', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify({
    firstName: 'Fred',
    lastName: 'Flintstone'
  })
});
```

Базовые значения для запросов *

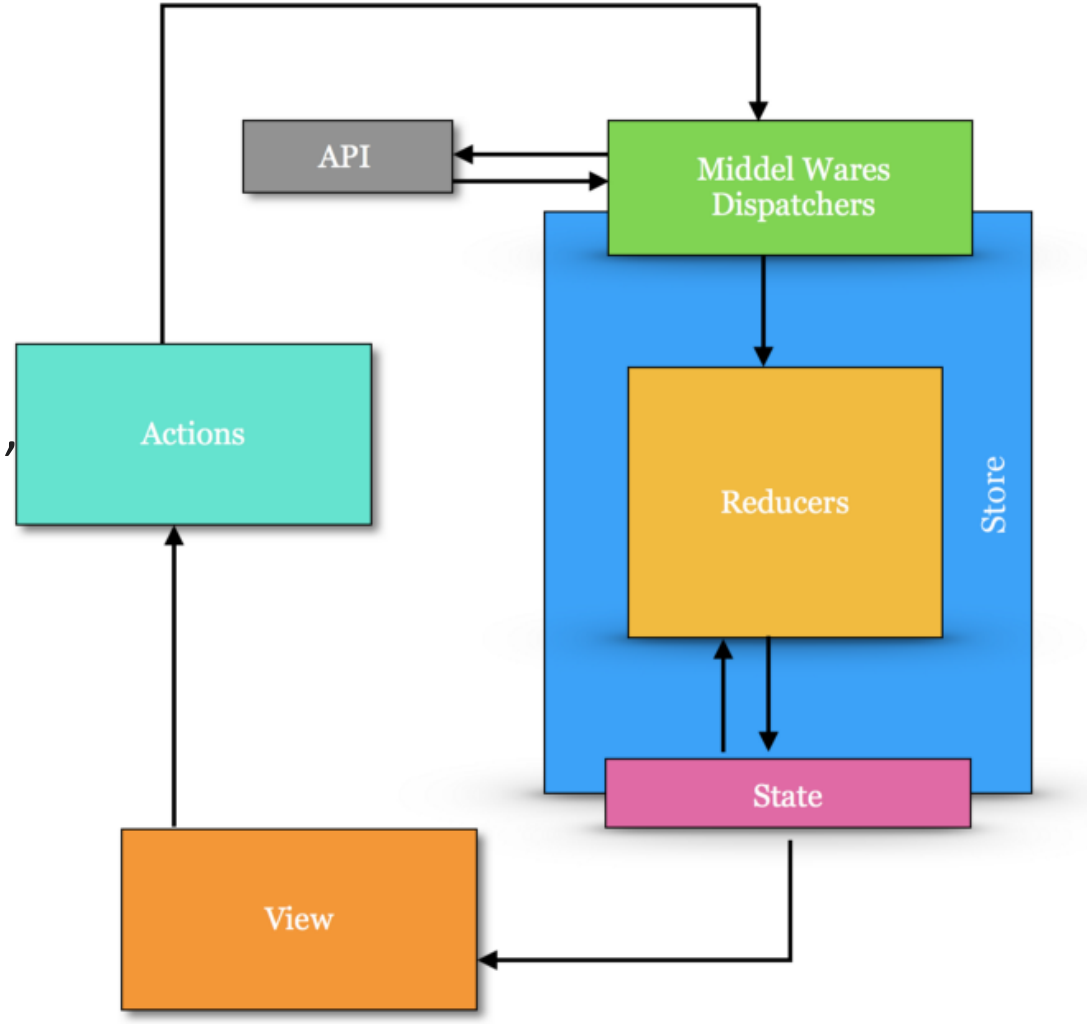
- fetch это явный API, вы ничего не получаете, если об этом не просите.
- Если используется аутентификация, основанная на сохранении сессии пользователя, то надо явно указывать куку.
- Если сервер расположен на поддомене, то надо явно прописывать CORS.
- Эти опции надо прописывать для всех вызовов сервера и у fetch нет механизма для установки значений по-умолчанию, а у axios есть.

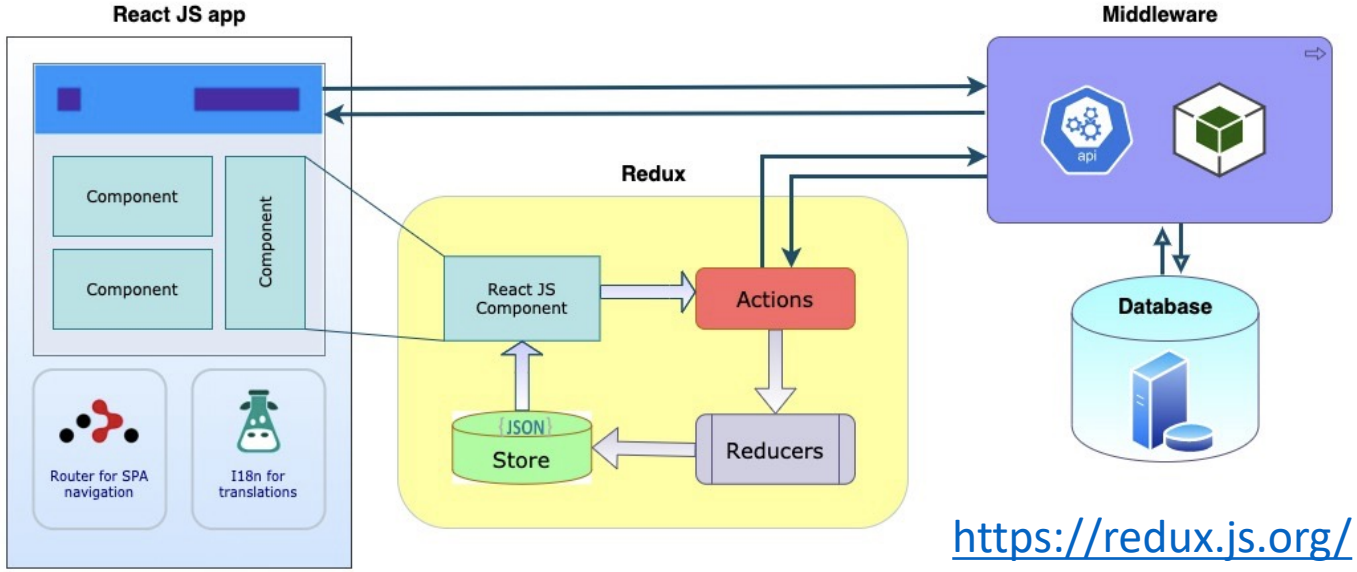
```
axios.defaults.baseURL = 'https://api.example.com';
axios.defaults.headers.common['Accept'] = 'application/json';
axios.defaults.headers.post['Content-Type'] = 'application/json';
```

Redux Toolkit middleware

В наиболее общем случае, термин *middleware* часто используют для обозначения инфраструктуры: веб-серверов, серверов приложений, мониторов транзакций, программного обеспечения сервисных шин.

middleware - это код между двумя фреймворками создавшим и получившими запрос: логирование, изменение CORS заголовков и тд





https://redux.js.org/

- В 6ой лабораторной для **Услуг** запрос **НЕ в самом компоненте** как раньше
- Теперь мы модифицируем **наш action** который будет **сам выполнять** запрос к API

Redux-middleware *

- **Мидлвары** (middlewares) — это функции, которые последовательно вызываются в процессе обновления данных в хранилище.

Мидлвары используются в задачах:

- Логирование
- Оповещение об ошибках
- Работа с асинхронным API
- Маршрутизация

```
const logger = store => next => action => {
  let result;
  console.groupCollapsed("dispatching", action.type);
  console.log("prev state", store.getState());
  console.log("action", action);
  result = next(action);
  console.log("next state", store.getState());
  console.groupEnd();
  return result;
};
```

```
const middleware = applyMiddleware(logger);
const store = createStore(reducers, middleware);
```

Redux Toolkit fetch

- Ранее мы уже рассмотрели простой вариант создания action с данными, полученными из API

- Таким образом Redux и обращение к API непосредственно друг с другом не связаны. Их объединяет обработчик события

```
initialState: {
  loading: 'idle',
  users: [],
},
reducers: {
  usersLoading(state, action) {
    // Используем подход "state machine"
    if (state.loading === 'idle') {
      state.loading = 'pending';
    }
  },
  usersReceived(state, action) {
    if (state.loading === 'pending') {
      state.loading = 'idle';
      state.users = action.payload;
    }
  },
},
```

```
// Деструктурируем и экспортируем обычных создателей
export const {
  usersLoading,
  usersReceived,
} = usersSlice.actions;

// Определяем `thunk`, отправляющего создателей
const fetchUsers = () => async (dispatch) => {
  dispatch(usersLoading());
  const response = await usersAPI.fetchAll();
  dispatch(usersReceived(response.data));
};
```

Redux Thunk middleware*

- Рассмотрим пример обращения к API через thunk
- В таком примере само **обращение к API** у нас **скрыто в action**
- В коде обработчика мы просто создаем действие с нужными параметрами, а средствами redux toolkit выполняется запрос и заполняется payload

  https://github.com/reduxjs/redux-thunk

- Обратите внимание на код справа: для **выполнения запроса** используется **сгенерированный** на основе swagger **код**, который мы импортируем из userAPI

```
import {
  createAsyncThunk,
  createSlice,
} from '@redux/toolkit';
import { userAPI } from './userAPI';

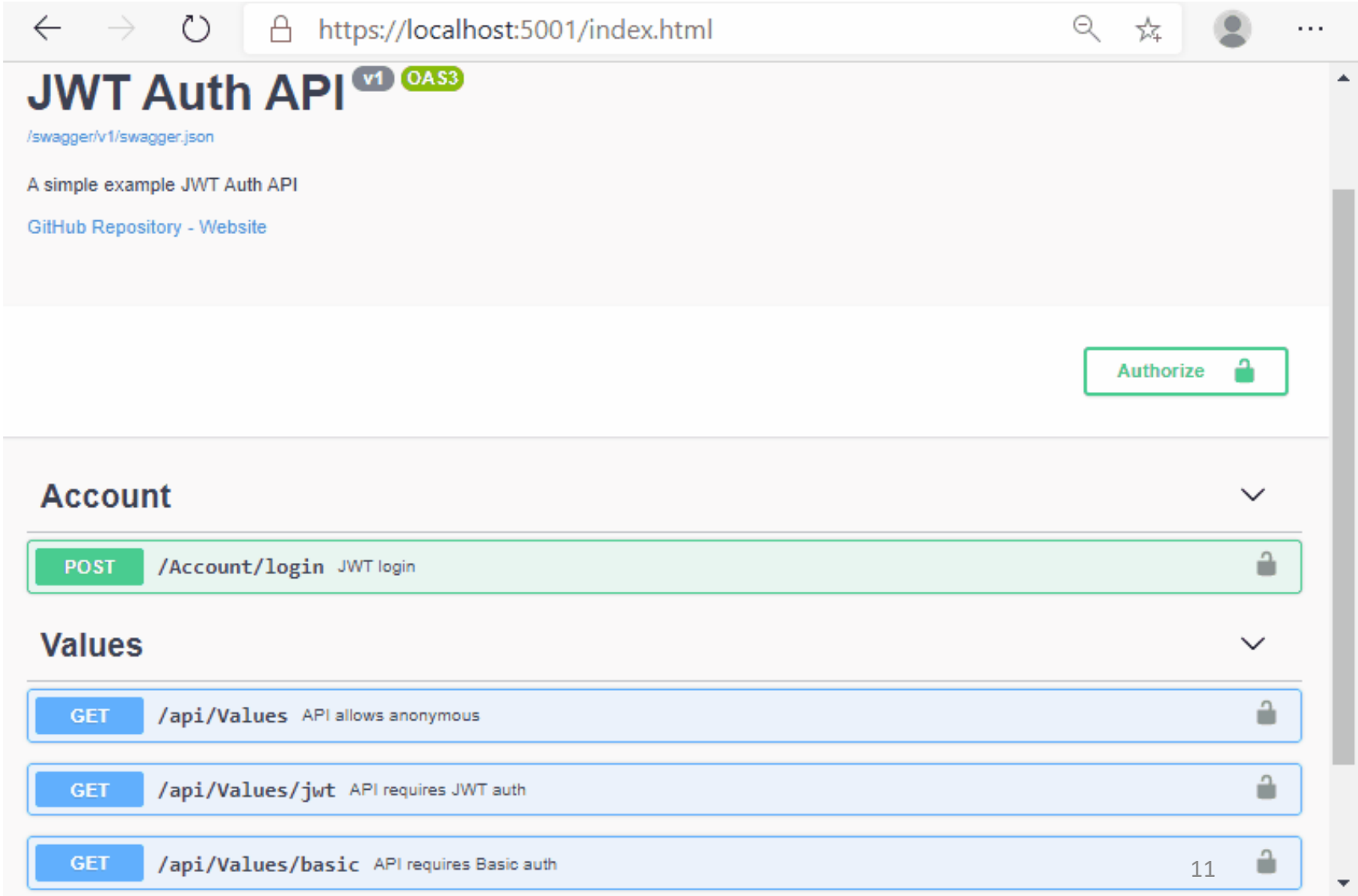
// Создаем преобразователя
const fetchUserById = createAsyncThunk(
  'user/fetchByIdStatus',
  async (userId, thunkAPI) => {
    const response = await userAPI.fetchById(userId);
    return response.data;
  }
);

// Обрабатываем операции в редукторах
const usersSlice = createSlice({
  name: 'users',
  initialState: { entries: [], loading: 'idle' },
  reducers: {
    // стандартная логика редуктора с авто-генерируемыми
  },
  extraReducers: {
    [fetchUserById.fullfilled]: (state, action) => {
      // Добавляем пользователя в массив состояния
      state.entries.push(action.payload);
    },
  },
});

// Позже, отправляем `thunk`
dispatch(fetchUserById(123));
```

Swagger (повтор)

- Swagger – это фреймворк для спецификации RESTful API.
- Swagger UI позволяет интерактивно просматривать спецификацию и отправлять запросы
- Полученное на бэке описание можно использовать для генерации кода фронтенда



Кодогенерация для фронтенда из swagger *

- У нас есть файл от **бэкенда** по ссылке http://127.0.0.1:8000/swagger/?format=openapi
- Для кодогенерации скачаем **библиотеку** swagger-typescript-api

```
npm i --save-dev swagger-typescript-api
```

- Добавим в **package.json** команду

```
"scripts": {
    "generate-backend-types": "swagger-typescript-api –p http://127.0.0.1:8000/swagger/?format=openapi --no-client -o ./types/autogenerated -n backend.ts” }
```

- Выполним

```
npm run generate-backend-types
```

- Получим в папке types/autogenerated файл backend.ts внутри которого будут сгенерированы интерфейсы повторяющие сущности из бэкенда
- В ЛР6 нужно сгенерировать **сразу методы обращения к API**. Нужно их использовать в коде TS

Пример кодогенерации *

- В примере FSD при генерации мы получаем методы для выполнения наших запросов к API
- Далее в коде наших обработчиков событий или thunk мы используем эти методы

```
export class Api<SecurityDataType extends unknown> extends HttpClient<SecurityDataType> {
    authentificate = {
        /**
         * @description Login
         *
         * @tags authentificate
         * @name AuthentificateCreate
         * @request POST:/authentificate/
         * @secure
         */
        authentificateCreate: (data: Login, params: RequestParams = {}) =>
            this.request<UserSwagger, any>({
                path: `/authentificate/`,
                method: 'POST',
                body: data,
                secure: true,
                type: ContentType.Json,
                format: 'json',
                ...params,
            }),
    };
```

```
import { createAsyncThunk } from '@reduxjs/toolkit';

import { api } from '@api';

import type { LoginData, LoginBody } from './fetchLogin.types';

export const fetchLogin = createAsyncThunk<LoginData, LoginBody>('login/fetchLogin', async (body) => {
    const { data } = await api.authentificate.authentificateCreate(body);

    return data.role;
});
```

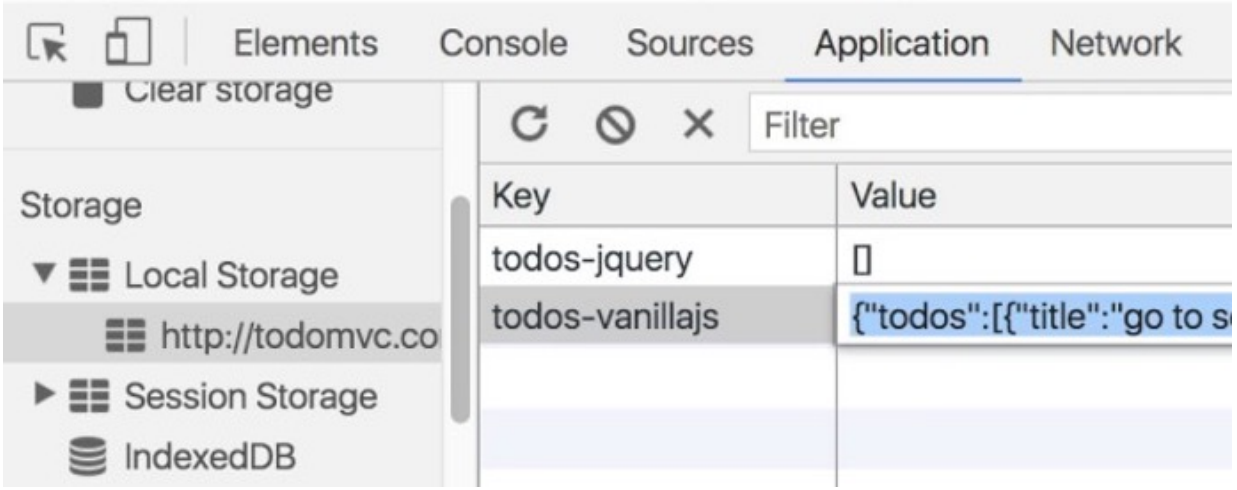

https://projects.iu5.bmstu.ru/iu5/infrastructure/department-services/templates/react/

Вкладка Application. Local Storage *

- Что делать с данными приложения если нажали F5?

- В варианте с JWT мы используем Local Storage (локальное хранилище) для хранения JWT

- **Не используем** Local Storage в нашем курсе кроме как для хранения JWT, поэтому по F5 либо **пользователь пропадает**, либо **нужен повторный запрос login**




```
const storedSession = localStorage.getItem("session");

localStorage.setItem("session", JSON.stringify(state));
localStorage.removeItem("session");
```

Диаграмма прецедентов *

- В отчет вы также добавляете диаграмму прецедентов и диаграмму состояний
- На диаграмме прецедентов указываете роли пользователей вашей системы и действия, которые они могут в ней выполнить, как в функциональных требованиях
- В этом году: **гость** и **создатель** (авторизованный пользователь)

